Series S3RQP/3

Set-3

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code **55/3/3**

रोल नं.
Roll No. | | | | | | | | |

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक)

PHYSICS (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे — *अधिकतम अंक : 70*

Time allowed : 3 hours — *Maximum Marks : 70*

	नोट		**NOTE**
(I)	कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न–पत्र में मुद्रित पृष्ठ **27** हैं ।	(I)	Please check that this question paper contains **27** printed pages.
(II)	कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न–पत्र में **33** प्रश्न हैं ।	(II)	Please check that this question paper contains **33** questions.
(III)	प्रश्न–पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न–पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर–पुस्तिका के मुख–पृष्ठ पर लिखें ।	(III)	Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(IV)	**कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर–पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।**	(IV)	**Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.**
(V)	इस प्रश्न–पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न–पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न–पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर–पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।	(V)	15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

(i) *इस प्रश्न-पत्र में **33** प्रश्न हैं । **सभी** प्रश्न **अनिवार्य** हैं ।*

(ii) *यह प्रश्न–पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है – **खण्ड क, ख, ग, घ** एवं **ङ** ।*

(iii) ***खण्ड क** में प्रश्न संख्या **1** से **16** तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है ।*

(iv) ***खण्ड ख** में प्रश्न संख्या **17** से **21** तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न **2** अंकों का है ।*

(v) ***खण्ड ग** में प्रश्न संख्या **22** से **28** तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न **3** अंकों का है ।*

(vi) ***खण्ड घ** में प्रश्न संख्या **29** तथा **30** प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न **4** अंकों का है ।*

(vii) ***खण्ड ङ** में प्रश्न संख्या **31** से **33** तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न **5** अंकों का है ।*

(viii) *प्रश्न–पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है । यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है ।*

(ix) *ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए एक अलग प्रश्न–पत्र है ।*

(x) *कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है ।*

जहाँ आवश्यक हो, आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मानों का उपयोग कर सकते हैं :

$c = 3 \times 10^8$ m/s

$h = 6{\cdot}63 \times 10^{-34}$ Js

$e = 1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ C

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}

$\varepsilon_0 = 8{\cdot}854 \times 10^{-12}$ C^2 N^{-1} m^{-2}

$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}

इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $(m_e) = 9{\cdot}1 \times 10^{-31}$ kg

न्यूट्रॉन का द्रव्यमान = $1{\cdot}675 \times 10^{-27}$ kg

प्रोटॉन का द्रव्यमान = $1{\cdot}673 \times 10^{-27}$ kg

आवोगाद्रो संख्या = $6{\cdot}023 \times 10^{23}$ प्रति ग्राम मोल

बोल्ट्ज़मान नियतांक = $1{\cdot}38 \times 10^{-23}$ JK^{-1}

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

(i) *This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.*

(ii) *This question paper is divided into **five** sections – **Sections A, B, C, D** and **E**.*

(iii) *In **Section A** – Questions no. **1** to **16** are Multiple Choice type questions. Each question carries **1** mark.*

(iv) *In **Section B** – Questions no. **17** to **21** are Very Short Answer type questions. Each question carries **2** marks.*

(v) *In **Section C** – Questions no. **22** to **28** are Short Answer type questions. Each question carries **3** marks.*

(vi) *In **Section D** – Questions no. **29** and **30** are case study based questions. Each question carries **4** marks.*

(vii) *In **Section E** – Questions no. **31** to **33** are Long Answer type questions. Each question carries **5** marks.*

(viii) *There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the Sections except Section A.*

(ix) *Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.*

(x) *Use of calculators is **not** allowed.*

You may use the following values of physical constants wherever necessary :

$c = 3 \times 10^8$ m/s

$h = 6{\cdot}63 \times 10^{-34}$ Js

$e = 1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ C

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}

$\varepsilon_0 = 8{\cdot}854 \times 10^{-12}$ C^2 N^{-1} m^{-2}

$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}

Mass of electron (m_e) = $9{\cdot}1 \times 10^{-31}$ kg

Mass of neutron = $1{\cdot}675 \times 10^{-27}$ kg

Mass of proton = $1{\cdot}673 \times 10^{-27}$ kg

Avogadro's number = $6{\cdot}023 \times 10^{23}$ per gram mole

Boltzmann constant = $1{\cdot}38 \times 10^{-23}$ JK^{-1}

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

खण्ड क

1. 2 μF संधारित्र की पट्टिकाओं P_1 तथा P_2 पर क्रमश: 25 V तथा – 25 V विभव है । पट्टिका P_1 पर आवेश होगा :

(A) 0·02 mC (B) 0·1 mC

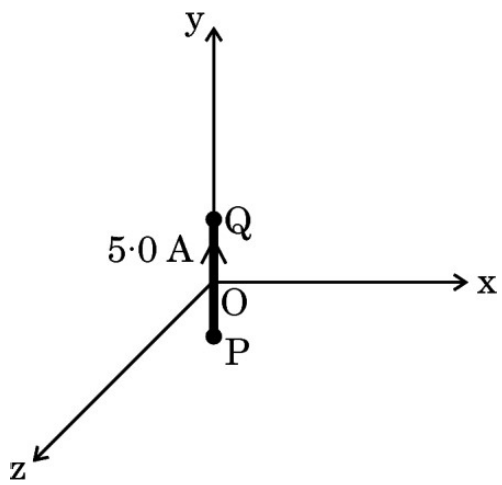
(C) 0·1 μC (D) 1 μC

2. किसी प्रोटॉन को बिन्दु P_1 से बिन्दु P_2 तक ले जाया गया है, ये दोनों बिन्दु किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं । बिन्दु P_1 और P_2 पर विभव क्रमश: – 5 V और + 5 V हैं । यह मानते हुए कि बिन्दुओं P_1 और P_2 पर प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएँ शून्य हैं, तो प्रोटॉन पर किया गया कार्य है :

(A) $-1{\cdot}6 \times 10^{-18}$ J (B) $1{\cdot}6 \times 10^{-18}$ J

(C) शून्य (D) $0{\cdot}8 \times 10^{-18}$ J

3. आरेख में दर्शाए अनुसार तार के किसी 2·0 cm लम्बे खण्ड से, जो y-अक्ष के अनुदिश रखा गया है, धनात्मक y-दिशा में 5·0 A धारा प्रवाहित हो रही है । इस खण्ड (परिपथ के भाग) के कारण बिन्दु (3 m, 4 m, 0) पर चुम्बकीय क्षेत्र है :



(A) $(0{\cdot}12\ \text{nT})\ \hat{j}$

(B) $-(0{\cdot}10\ \text{nT})\ \hat{j}$

(C) $-(0{\cdot}24\ \text{nT})\ \hat{k}$

(D) $(0{\cdot}24\ \text{nT})\ \hat{k}$

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

SECTION A

1. The plates P_1 and P_2 of a 2 μF capacitor are at potentials 25 V and – 25 V respectively. The charge on plate P_1 will be :

(A) 0·02 mC (B) 0·1 mC

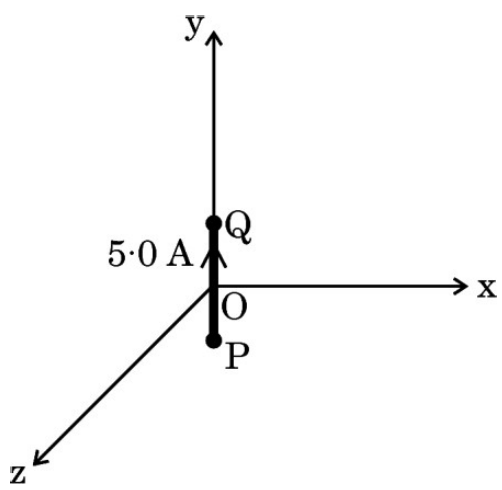
(C) 0·1 μC (D) 1 μC

2. A proton is taken from point P_1 to point P_2, both located in an electric field. The potentials at points P_1 and P_2 are – 5 V and + 5 V respectively. Assuming that kinetic energies of the proton at points P_1 and P_2 are zero, the work done on the proton is :

(A) $-1{\cdot}6 \times 10^{-18}$ J (B) $1{\cdot}6 \times 10^{-18}$ J

(C) Zero (D) $0{\cdot}8 \times 10^{-18}$ J

3. A 2·0 cm segment of wire, carrying 5·0 A current in positive y-direction lies along y-axis, as shown in the figure. The magnetic field at a point (3 m, 4 m, 0) due to this segment (part of a circuit) is :



(A) $(0{\cdot}12 \text{ nT})\ \hat{j}$

(B) $-(0{\cdot}10 \text{ nT})\ \hat{j}$

(C) $-(0{\cdot}24 \text{ nT})\ \hat{k}$

(D) $(0{\cdot}24 \text{ nT})\ \hat{k}$

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

4. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिचुम्बकीय पदार्थ है ?

(A) गैडोलिनियम

(B) सोडियम

(C) कॉपर क्लोराइड

(D) सोडियम क्लोराइड

5. कोई धारावाही वृत्ताकार पाश जिसका चुम्बकीय आघूर्ण $\vec{M}$ है, किसी बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार निलंबित है कि इसका तल $\vec{B}$ के अभिलम्बवत् है । इस पाश को $\vec{B}$ के लम्बवत् अक्ष के परित: 45° पर घूर्णित कराने में किया गया कार्य किसके निकटतम है ?

(A) – 0·3 MB (B) 0·3 MB

(C) – 1·7 MB (D) 1·7 MB

6. किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता $v = (157\ V) \sin \omega t$ का इसके प्रथम अर्द्ध-चक्र में औसत मान होगा :

(A) 157 V

(B) $\frac{157}{\sqrt{2}}$ V

(C) 78·5 V

(D) 100 V

7. किसी ऐसी परिनालिका पर विचार कीजिए जिसकी लम्बाई l,अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल A तथा फेरों की संख्या नियत है । इस परिनालिका के स्वप्रेरकत्व में वृद्धि होगी यदि :

(A) l और A दोनों में वृद्धि हो

(B) l में कमी और A में वृद्धि हो

(C) l में वृद्धि और A में कमी हो

(D) l और A दोनों में कमी हो

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

4. Which of the following is a diamagnetic substance ?

(A) Gadolinium

(B) Sodium

(C) Copper chloride

(D) Sodium chloride

5. A current carrying circular loop of magnetic moment $\vec{M}$ is suspended in a vertical plane in an external magnetic field $\vec{B}$ such that its plane is normal to $\vec{B}$. The work done in rotating this loop by 45° about an axis perpendicular to $\vec{B}$ is closest to :

(A) – 0·3 MB

(B) 0·3 MB

(C) – 1·7 MB

(D) 1·7 MB

6. The average value of the alternating voltage $v = (157\ V) \sin \omega t$ over its first half-cycle is :

(A) 157 V

(B) $\frac{157}{\sqrt{2}}$ V

(C) 78·5 V

(D) 100 V

7. Consider a solenoid of length l and area of cross-section A with fixed number of turns. The self-inductance of the solenoid will increase if :

(A) both l and A are increased

(B) l is decreased and A is increased

(C) l is increased and A is decreased

(D) both l and A are decreased

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

8. कोई समतल विद्युत-चुम्बकीय तरंग $+x$ दिशा में वायु में गमन कर रही है । किसी विशेष क्षण पर इसका विद्युत-क्षेत्र $\vec{E}$, $+y$ दिशा के अनुदिश है । इसी क्षण इसका चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ किस दिशा के अनुदिश है ?

(A) $+z$ दिशा के अनुदिश तथा $\vec{E}$ के साथ कला में

(B) $-z$ दिशा के अनुदिश तथा $\vec{E}$ के साथ कला में

(C) $+z$ दिशा के अनुदिश तथा $\vec{E}$ के साथ कला में नहीं

(D) $-z$ दिशा के अनुदिश तथा $\vec{E}$ के साथ कला में नहीं

9. समान वेग से गतिमान कोई प्रोटॉन और कोई ऐल्फा कण किसी लक्ष्य नाभिक पर उपगमन करते हैं । ये क्षणिक विराम में आते हैं और फिर अपनी दिशाओं को व्युत्क्रमित करते हैं । प्रोटॉन के उपगमन की निकटतम दूरी तथा ऐल्फा कण के उपगमन की निकटतम दूरी का अनुपात होगा :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) $\frac{1}{4}$

(D) 4

10. गतिज ऊर्जा K के किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य λ है । यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दो गुनी कर दी जाए, तो संबद्ध तरंगदैर्घ्य हो जाएगी :

(A) $\frac{\lambda}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{\lambda}{2}$

(C) $\sqrt{2}\,\lambda$

(D) 2λ

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

8. A plane electromagnetic wave is travelling in air in + x direction. At a particular moment, its electric field $\vec{E}$ is along + y direction. At that moment, the magnetic field $\vec{B}$ is along :

(A) + z direction and in phase with $\vec{E}$

(B) – z direction and in phase with $\vec{E}$

(C) + z direction and out of phase with $\vec{E}$

(D) – z direction and out of phase with $\vec{E}$

9. A proton and an alpha particle having equal velocities approach a target nucleus. They come momentarily to rest and then reverse their directions. The ratio of the distance of closest approach of the proton to that of the alpha particle will be :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) $\frac{1}{4}$

(D) 4

10. The wavelength of matter wave associated with an electron of kinetic energy K is λ. If the kinetic energy of the electron is doubled, the associated wavelength becomes :

(A) $\frac{\lambda}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{\lambda}{2}$

(C) $\sqrt{2}\,\lambda$

(D) $2\,\lambda$

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

11. हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में कोई इलेक्ट्रॉन n = 2 स्तर से n = 1 स्तर को संक्रमण करता है । इसके परिक्रमण काल में :

(A) 87·5% की वृद्धि होगी

(B) 87·5% की कमी होगी

(C) 43·75% की वृद्धि होगी

(D) 43·75% की कमी होगी

12. Si का मादन पंचसंयोजी तत्त्व के साथ किया गया है । अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है लगभग :

(A) 0·01 eV (B) 0·05 eV

(C) 0·72 eV (D) 1·1 eV

*प्रश्न संख्या **13** से **16** अभिकथन (A) और कारण (R) प्रकार के प्रश्न हैं । दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है । सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए ।*

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है ।

(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या ***नहीं*** करता है ।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है ।

(D) अभिकथन (A) ग़लत है तथा कारण (R) भी ग़लत है ।

13. *अभिकथन (A) :* किसी अर्धचालक में, चालन बैण्ड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा संयोजकता बैण्ड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से कम होती है ।

कारण (R) : किसी अर्धचालक में दाता ऊर्जा स्तर संयोजकता बैण्ड के ठीक ऊपर होता है ।

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

11. An electron makes a transition from n = 2 level to n = 1 level in the Bohr model of a hydrogen atom. Its period of revolution :

(A) increases by 87·5%

(B) decreases by 87·5%

(C) increases by 43·75%

(D) decreases by 43·75%

12. Si is doped with a pentavalent element. The energy required to set the additional electron free is about :

(A) 0·01 eV (B) 0·05 eV

(C) 0·72 eV (D) 1·1 eV

*Questions number **13** to **16** are Assertion (A) and Reason (R) type questions. Two statements are given — one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.*

(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).

(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is ***not*** the correct explanation of the Assertion (A).

(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.

(D) Assertion (A) is false and Reason (R) is also false.

13. *Assertion (A) :* In a semiconductor, the electrons in the conduction band have lesser energy than those in the valence band.

Reason (R) : Donor energy level is just above the valence band in a semiconductor.

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

14. *अभिकथन (A) :* प्रकाश-विद्युत प्रभाव प्रकाश की कणात्मक प्रकृति को निदर्शित करता है ।

कारण (R) : प्रकाश-विद्युत धारा आपतित विकिरणों की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है ।

15. *अभिकथन (A) :* कोई प्रोटॉन और कोई इलेक्ट्रॉन किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में समान संवेग $\vec{p}$ से इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि $\vec{p}$ चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के लम्बवत् है । ये दोनों समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गमन करेंगे ।

कारण (R) : किसी चुम्बकीय क्षेत्र में कक्षीय त्रिज्या r का मान $\frac{p}{qB}$ के बराबर होता है ।

16. *अभिकथन (A) :* कोई उत्तल लेंस किसी द्रव में डुबोए जाने पर लुप्त हो जाता है ।

कारण (R) : लेंस के पदार्थ और द्रव दोनों के अपवर्तनांक समान हैं ।

खण्ड ख

17. (क) किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 'विश्रांति काल' से क्या तात्पर्य है ? यह दर्शाइए कि किसी चालक के प्रतिरोध को $R = \frac{m\,l}{ne^2 \tau A}$ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं । *2*

अथवा

(ख) किसी व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए । वह शर्त प्राप्त कीजिए जब इस परिपथ के गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है । *2*

18. किसी खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 24 है । सामान्य समायोजन में, इसके दो लेंसों के बीच की दूरी 150 cm है । अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए । *2*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

14. *Assertion (A) :* Photoelectric effect demonstrates the particle nature of light.

Reason (R) : Photoelectric current is proportional to frequency of incident radiation.

15. *Assertion (A) :* A proton and an electron enter a uniform magnetic field $\vec{B}$ with the same momentum $\vec{p}$ such that $\vec{p}$ is perpendicular to $\vec{B}$. They describe circular paths of the same radius.

Reason (R) : In a magnetic field, orbital radius r is equal to $\frac{p}{qB}$.

16. *Assertion (A) :* A convex lens, when immersed in a liquid, disappears.

Reason (R) : The refractive indices of material of the lens and the liquid are equal.

SECTION B

17. (a) What is meant by 'relaxation time' of free electrons in a conductor ? Show that the resistance of a conductor can be expressed by $R = \frac{m l}{ne^2 \tau A}$, where symbols have their usual meanings. *2*

OR

(b) Draw the circuit diagram of a Wheatstone bridge. Obtain the condition when no current flows through the galvanometer in it. *2*

18. The magnifying power of an astronomical telescope is 24. In normal adjustment, distance between its two lenses is 150 cm. Find the focal length of the objective lens. *2*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

19. संतत (स्थायी) व्यतिकरण पैटर्न किसे कहते हैं ? इस प्रकार के व्यतिकरण पैटर्न को प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं ? *2*

20. पोटैशियम (कार्य-फलन 2·3 eV) पर 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतन करता है । क्या इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक-उत्सर्जन होगा ? वह सबसे लम्बी तरंगदैर्घ्य क्या है जो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक-उत्सर्जन करेगी ? (hc = 1240 eV. nm लीजिए) *2*

21. मान लीजिए किसी शुद्ध Si क्रिस्टल में प्रति घन मीटर 5×10^{28} परमाणु हैं । इसका मादन बोरॉन की 1 ppm सांद्रता द्वारा किया गया है । होलों और इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता परिकलित कीजिए, दिया गया है $n_i = 1{\cdot}5 \times 10^{16}\ m^{-3}$ । क्या यह मादित क्रिस्टल n-प्रकार का है अथवा p-प्रकार का, उल्लेख कीजिए । *2*

खण्ड ग

22. जब किसी तार के सिरों पर 1·0 V विभवान्तर अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो उससे 1·6 A की धारा प्रवाहित होती है । इस तार की लम्बाई 1·0 m तथा इसकी अनुप्रस्थ-काट का क्षेत्रफल $1{\cdot}0 \times 10^{-7}\ m^2$ है । परिकलित कीजिए : *3*

(क) तार के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र

(ख) धारा घनत्व

(ग) औसत विश्रान्ति काल (τ)

(तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व $9{\cdot}0 \times 10^{28}\ m^{-3}$ है)

23. कोई इलेक्ट्रॉन (आवेश – e, द्रव्यमान m) किसी हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक की परिक्रमा त्रिज्या r के वृत्त में कर रहा है । कक्षीय कोणीय संवेग $\vec{L}$ के पदों में चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{\mu}_e$ के लिए सदिश रूप में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए । घूर्ण चुम्बकीय अनुपात किसे कहते हैं ? *3*

24. सिद्ध कीजिए कि प्रेरित आवेश चुम्बकीय फ्लक्स में नेट परिवर्तन पर निर्भर करता है और फ्लक्स परिवर्तन के समय अन्तराल पर निर्भर नहीं करता है । *3*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

19. What is a sustained or stable interference pattern ? What are the conditions for obtaining such an interference pattern ? *2*

20. Light of wavelength 600 nm is incident on potassium (work function 2·3 eV). Will photoemission of electrons occur ? What is the longest wavelength that will cause photoemission of electrons ? *2*

(Take hc = 1240 eV. nm)

21. Suppose a pure Si crystal has 5×10^{28} atoms m^{-3}. It is doped by 1 ppm concentration of boron. Calculate the concentration of holes and electrons, given that $n_i = 1{\cdot}5 \times 10^{16}\ m^{-3}$. Is the doped crystal n-type or p-type ? *2*

SECTION C

22. A current of 1·6 A flows through a wire when a potential difference of 1·0 V is applied across it. The length and cross-sectional area of the wire are 1·0 m and $1{\cdot}0 \times 10^{-7}\ m^2$ respectively. Calculate : *3*

(a) Electric field across the wire

(b) Current density

(c) Average relaxation time (τ)

(Number density of free electrons in the wire is $9{\cdot}0 \times 10^{28}\ m^{-3}$)

23. An electron (charge – e, mass m) is revolving around a nucleus, in a hydrogen atom, in a circle of radius r. Derive an expression, in vector form, for the magnetic dipole moment, $\vec{\mu}_e$ in terms of its orbital angular momentum $\vec{L}$. What is gyromagnetic ratio ? *3*

24. Prove that induced charge depends on the net change in the magnetic flux and not on the time interval of the flux change. *3*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

25. निर्वात में किसी विद्युत-चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार दिया गया है :

$$\vec{E} = (6{\cdot}3 \text{ N/C}) [\cos (1{\cdot}5 \text{ rad/m}) y + (4{\cdot}5 \times 10^8 \text{ rad/s}) t] \hat{i}$$

(क) तरंग की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति ज्ञात कीजिए ।

(ख) इस तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम क्या है ?

(ग) इस तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए । *3*

26. हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के सिद्धांत का दूसरा अभिगृहीत लिखिए । सिद्ध कीजिए कि किसी हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की त्रिज्या n^2 के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ n मुख्य क्वान्टम संख्या है । *3*

27. (क) परमाणु द्रव्यमान मात्रक (u) को परिभाषित कीजिए ।

(ख) किसी ड्यूटेरॉन को इसके अवयवों (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन) में पृथक् करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए । दिया गया है : *3*

$m(D) = 2{\cdot}014102$ u

$m_H = 1{\cdot}007825$ u

$m_n = 1{\cdot}008665$ u

28. (क) किसी p-n संधि डायोड का V – I अभिलाक्षणिक प्राप्त करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए । (i) अग्रदिशिक बायस, और (ii) पश्चदिशिक बायस में V – I अभिलाक्षणिक के मुख्य लक्षणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए । *3*

अथवा

(ख) ऊर्जा बैण्ड आरेखों के आधार पर किसी (i) विद्युतरोधी, (ii) अर्धचालक और (iii) चालक के बीच विभेदन कीजिए । *3*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

25. The electric field in an electromagnetic wave in vacuum is given by :

$$\vec{E} = (6{\cdot}3 \text{ N/C}) [\cos (1{\cdot}5 \text{ rad/m}) y + (4{\cdot}5 \times 10^8 \text{ rad/s}) t] \hat{i}$$

(a) Find the wavelength and frequency of the wave.

(b) What is the amplitude of the magnetic field of the wave ?

(c) Write an expression for the magnetic field of this wave. *3*

26. State Bohr's second postulate for his theory of hydrogen atom. Prove that the radius of Bohr's orbit of a hydrogen atom is directly proportional to n^2, where n is the principal quantum number. *3*

27. (a) Define atomic mass unit (u).

(b) Calculate the energy required to separate a deuteron into its constituent parts (a proton and a neutron). Given : *3*

$m(D) = 2{\cdot}014102$ u

$m_H = 1{\cdot}007825$ u

$m_n = 1{\cdot}008665$ u

28. (a) Draw the circuit diagrams for obtaining the V – I characteristics of a p-n junction diode. Explain briefly the salient features of the V – I characteristics in (i) forward biasing, and (ii) reverse biasing. *3*

OR

(b) On the basis of energy band diagrams, distinguish between (i) an insulator, (ii) a semiconductor, and (iii) a conductor. *3*

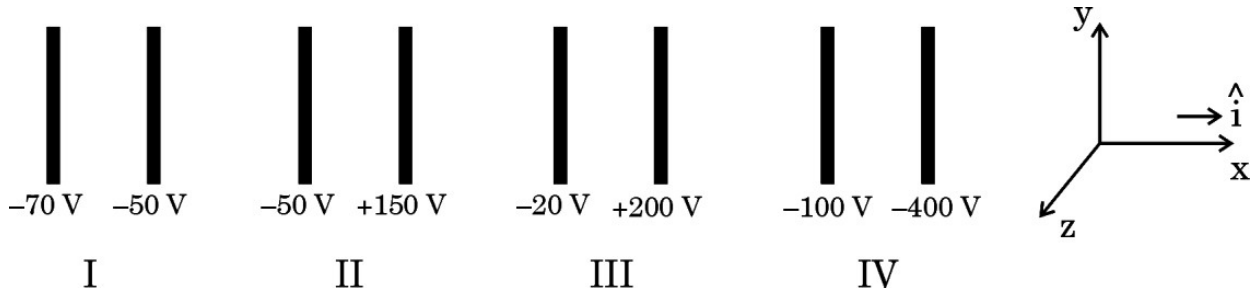
Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

खण्ड घ

प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न

*प्रश्न संख्या **29** तथा **30** प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं । निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

29. आरेख में समान्तर सर्वसम चालक पट्टिकाओं के चार जोड़े, जिनमें सभी में पट्टिकाओं के बीच 2·0 cm दूरी का समान पृथकन है, x-अक्ष के लम्बवत् व्यवस्थित किए गए हैं । प्रत्येक पट्टिका का विद्युत विभव अंकित है । पट्टिकाओं के किसी जोड़े के बीच विद्युत क्षेत्र एकसमान है तथा पट्टिकाओं के अभिलम्बवत् है ।



(i) पट्टिकाओं के किस जोड़े के लिए विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$, $\hat{i}$ के अनुदिश है ? *1*

(A) I (B) II

(C) III (D) IV

(ii) किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़े IV की पट्टिकाओं के बीच मध्य मुक्त किया गया है । यह : *1*

(A) नियत चाल से $\hat{i}$ के अनुदिश गमन करेगा

(B) नियत चाल से $-\hat{i}$ के अनुदिश गमन करेगा

(C) $\hat{i}$ के अनुदिश त्वरित होगा

(D) $-\hat{i}$ के अनुदिश त्वरित होगा

(iii) मान लीजिए किसी भी सेट की बायीं पट्टिका जिसे x = 0 m पर लिया गया है, पर विभव V_0 है । तब उन पट्टिकाओं के बीच सेट के किसी बिन्दु $(0 \le x \le 2 \text{ cm})$ पर विभव V को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है : *1*

(A) $V = V_0 + \alpha x$ (B) $V = V_0 + \alpha x^2$

(C) $V = V_0 + \alpha x^{1/2}$ (D) $V = V_0 + \alpha x^{3/2}$

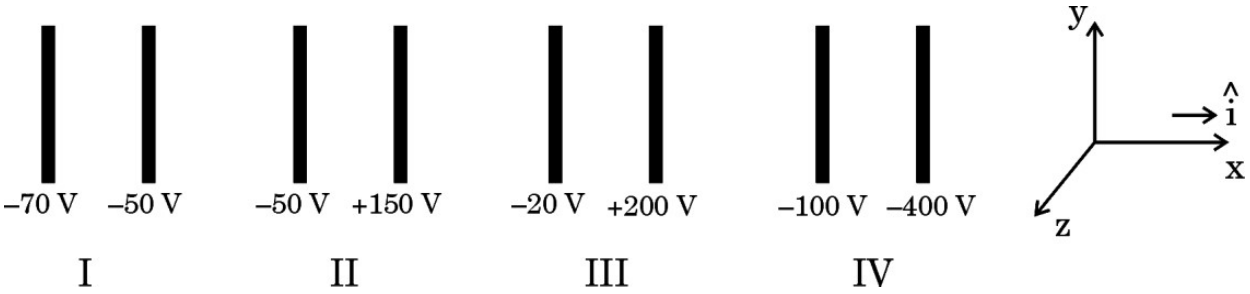
यहाँ α कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक नियतांक है ।

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

SECTION D
Case Study Based Questions

*Questions number **29** and **30** are case study based questions. Read the following paragraphs and answer the questions that follow.*

29. The figure shows four pairs of parallel identical conducting plates, separated by the same distance 2·0 cm and arranged perpendicular to x-axis. The electric potential of each plate is mentioned. The electric field between a pair of plates is uniform and normal to the plates.



(i) For which pair of the plates is the electric field $\vec{E}$ along $\hat{i}$? *1*

(A) I (B) II

(C) III (D) IV

(ii) An electron is released midway between the plates of pair IV. It will : *1*

(A) move along $\hat{i}$ at constant speed

(B) move along $-\hat{i}$ at constant speed

(C) accelerate along $\hat{i}$

(D) accelerate along $-\hat{i}$

(iii) Let V_0 be the potential at the left plate of any set, taken to be at x = 0 m. Then potential V at any point ($0 \le x \le 2$ cm) between the plates of that set can be expressed as : *1*

(A) $V = V_0 + \alpha x$ (B) $V = V_0 + \alpha x^2$

(C) $V = V_0 + \alpha x^{1/2}$ (D) $V = V_0 + \alpha x^{3/2}$

where α is a constant, positive or negative.

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

(iv) (क) मान लीजिए पट्टिकाओं के जोड़ों I, II, III और IV के बीच विद्युत क्षेत्रों के परिमाण क्रमश: E_1, E_2, E_3 और E_4 हैं । तब : *1*

(A) $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$ (B) $E_3 > E_4 > E_1 > E_2$

(C) $E_4 > E_3 > E_2 > E_1$ (D) $E_2 > E_3 > E_4 > E_1$

अथवा

(ख) किसी इलेक्ट्रॉन को सेट I की दायीं पट्टिका से सीधे ही बायीं पट्टिका की ओर प्रक्षेपित किया गया है । यह ठीक पट्टिका पर विराम में आ जाता है । जिस चाल से इसे प्रक्षेपित किया गया था वह है लगभग :
($e/m = 1{\cdot}76 \times 10^{11}$ C/kg लीजिए) *1*

(A) $1{\cdot}3 \times 10^5$ m/s (B) $2{\cdot}6 \times 10^6$ m/s

(C) $6{\cdot}5 \times 10^5$ m/s (D) $5{\cdot}2 \times 10^7$ m/s

30. विवर्तन और व्यतिकरण निकटतम परिघटनाएँ हैं जो एक साथ घटती हैं । विवर्तन ऐसी परिघटना है जिसमें प्रकाश बाधा के कोणों (शीर्षों) पर झुकता है, जबकि प्रकाश के व्यतिकरण में तरंगों के संयोजन से एक नया तरंग पैटर्न बनता है । व्यतिकरण के लिए कम-से-कम विवर्तन करती दो तरंगों का होना आवश्यक है । अत: विवर्तन बिना व्यतिकरण के हो सकता है, जबकि व्यतिकरण बिना विवर्तन के नहीं हो सकता है ।

किसी अपारदर्शी पदार्थ में दो झिरियाँ हैं, जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2 μm है तथा उनके बीच की दूरी 6 μm है, झिरियों पर तरंगदैर्घ्य 450 nm के एकवर्णी प्रकाश का लम्बवत् आपतन कराकर परदे पर संयुक्त व्यतिकरण और विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है ।

(i) विवर्तन पैटर्न के आवरण के केन्द्रीय शीर्ष के भीतर बनने वाले व्यतिकरण फ्रिंजों के शीर्षों की संख्या होगी : *1*

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 6

(ii) झिरियों के बीच की दूरी को समान रखते हुए यदि झिरियों की चौड़ाई दो गुनी कर दें, तो बनने वाले व्यतिकरण के शीर्षों की संख्या होगी : *1*

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

(iv) (a) Let E_1, E_2, E_3 and E_4 be the magnitudes of the electric field between the pairs of plates, I, II, III and IV respectively. Then : *1*

(A) $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$ (B) $E_3 > E_4 > E_1 > E_2$

(C) $E_4 > E_3 > E_2 > E_1$ (D) $E_2 > E_3 > E_4 > E_1$

OR

(b) An electron is projected from the right plate of set I directly towards its left plate. It just comes to rest at the plate. The speed with which it was projected is about :
(Take (e/m) $= 1{\cdot}76 \times 10^{11}$ C/kg) *1*

(A) $1{\cdot}3 \times 10^5$ m/s (B) $2{\cdot}6 \times 10^6$ m/s

(C) $6{\cdot}5 \times 10^5$ m/s (D) $5{\cdot}2 \times 10^7$ m/s

30. Diffraction and interference are closely related phenomena that occur together. Diffraction is the phenomenon of bending of light around the edges of the obstacle, while interference is the combination of waves that results in a new wave pattern. In order to get interference, there must be at least two waves that are diffracting. So while diffraction can occur without interference, interference cannot occur without diffraction.

Two slits of width 2 μm each in an opaque material are separated by a distance of 6 μm. Monochromatic light of wavelength 450 nm is incident normally on the slits. One finds a combined interference and diffraction pattern on the screen.

(i) The number of peaks of the interference fringes formed within the central peak of the envelope of the diffraction pattern will be : *1*

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 6

(ii) The number of peaks of the interference formed if the slit width is doubled while keeping the distance between the slits same will be : *1*

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

(iii) (क) यदि 450 nm के स्थान पर 680 nm तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का एक अन्य प्रकाश प्रयोग किया जाता है, तो विवर्तन पैटर्न के आवरण के केन्द्रीय शीर्ष में बनने वाले व्यतिकरण के शीर्षों की संख्या होगी : *1*

(A) 2 (B) 4

(C) 6 (D) 9

अथवा

(ख) इस प्रकरण अध्ययन में वर्णित एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन पर विचार कीजिए । पहला निम्निष्ठ जिस कोण θ पर गिरेगा, वह कोण है : *1*

(A) $\sin^{-1}(0{\cdot}12)$ (B) $\sin^{-1}(0{\cdot}225)$

(C) $\sin^{-1}(0{\cdot}32)$ (D) $\sin^{-1}(0{\cdot}45)$

(iv) झिरियों से $\frac{4}{3}$ m की दूरी पर स्थित परदे के 1 m पर व्यतिकरण के कारण बनने वाली चमकीली फ्रिंज़ों की संख्या है : *1*

(A) 2 (B) 3

(C) 6 (D) 10

खण्ड ङ

31. (क) (i) किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसकी पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत माध्यम है, की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए ।

(ii) 0·2 m त्रिज्या के किसी धात्विक खोखले गोले को 6 μC आवेश दिया गया है । इस गोले के (i) पृष्ठ और (ii) केन्द्र पर विभव ज्ञात कीजिए । *5*

अथवा

(ख) (i) त्रिज्या R के किसी पतले चालक गोलीय खोल पर + Q आवेश स्थित है । गाउस के प्रमेय का उपयोग करके खोल के किसी बिन्दु (i) जो खोल के भीतर है, तथा (ii) जो खोल से बाहर है, पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए ।

(ii) यह दर्शाइए कि समान आवेश घनत्व (σ) के लिए चालक पट्टिका अथवा पृष्ठ के प्रकरण में विद्युत क्षेत्र किसी कुचालक शीट के विद्युत क्षेत्र का दो गुना होता है । *5*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

(iii) (a) If instead of 450 nm light, another light of wavelength 680 nm is used, number of peaks of the interference formed in the central peak of the envelope of the diffraction pattern will be : *1*

(A) 2 (B) 4

(C) 6 (D) 9

OR

(b) Consider the diffraction of light by a single slit described in this case study. The first minimum falls at an angle θ equal to : *1*

(A) $\sin^{-1}(0{\cdot}12)$ (B) $\sin^{-1}(0{\cdot}225)$

(C) $\sin^{-1}(0{\cdot}32)$ (D) $\sin^{-1}(0{\cdot}45)$

(iv) The number of bright fringes formed due to interference on 1 m of screen placed at $\frac{4}{3}$ m away from the slits is : *1*

(A) 2 (B) 3

(C) 6 (D) 10

SECTION E

31. (a) (i) Obtain the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric medium between its plates.

(ii) A charge of 6 μC is given to a hollow metallic sphere of radius 0·2 m. Find the potential at (i) the surface and (ii) the centre of the sphere. *5*

OR

(b) (i) A charge + Q is placed on a thin conducting spherical shell of radius R. Use Gauss's theorem to derive an expression for the electric field at a point lying (i) inside and (ii) outside the shell.

(ii) Show that the electric field for same charge density (σ) is twice in case of a conducting plate or surface than in a nonconducting sheet. *5*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

32. (क) (i) (1) किसी गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है ? उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर यह निर्भर करती है ।

(2) किसी गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध G है, को किसी प्रतिरोध R का उपयोग करके (0 – V) परिसर के वोल्टमीटर में परिवर्तित किया गया है । इसी गैल्वेनोमीटर को $\left(0 - \frac{V}{2}\right)$ परिसर के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान, R और G के पदों में ज्ञात कीजिए ।

(ii) 5 Ω प्रतिरोध की किसी कुण्डली से गुज़रने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में समय के साथ इस प्रकार वृद्धि होती है :

$$\phi = (2{\cdot}0\ t^3 + 5{\cdot}0\ t^2 + 6{\cdot}0\ t)\ \text{mWb}$$

t = 2 s पर कुण्डली में प्रेरित धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए । *5*

अथवा

(ख) (i) N फेरों तथा अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल A की किसी आयताकार कुण्डली को स्थायी कोणीय चाल ω से किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया गया है । किसी भी समय पर कुण्डली में प्रेरित वि.वा. बल (emf) के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए ।

(ii) दो समतलीय तथा संकेन्द्री वृत्ताकार पाश L_1 और L_2 अपने केन्द्रों को संपाती रखते हुए समाक्ष स्थित हैं । L_1 और L_2 की त्रिज्याएँ क्रमश: 1 cm और 100 cm हैं । इन पाशों का अन्योन्य प्रेरकत्व परिकलित कीजिए । ($\pi^2 = 10$ लीजिए) *5*

33. (क) (i) किसी त्रिभुजाकार प्रिज़्म से अपवर्तन को दर्शाने वाली प्रकाश किरण का पथ आरेखित कीजिए और A, i और e के पदों में विचलन कोण (δ) के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए । यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं । आपतन कोण के साथ विचलन कोण के विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचिए ।

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

32. (a) (i) (1) What is meant by current sensitivity of a galvanometer ? Mention the factors on which it depends.

(2) A galvanometer of resistance G is converted into a voltmeter of range (0 – V) by using a resistance R. Find the resistance, in terms of R and G, required to convert it into a voltmeter of range $\left(0 - \frac{V}{2}\right)$.

(ii) The magnetic flux through a coil of resistance 5 Ω increases with time as :

$$\phi = (2{\cdot}0\ t^3 + 5{\cdot}0\ t^2 + 6{\cdot}0\ t)\ \text{mWb}$$

Find the magnitude of induced current through the coil at t = 2 s. *5*

OR

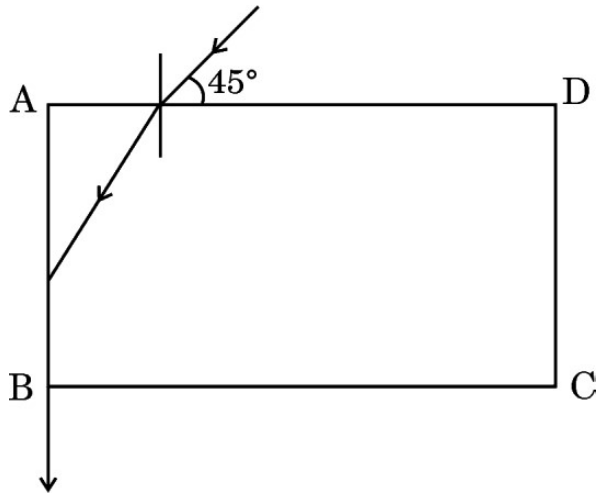
(b) (i) A rectangular coil of N turns and area of cross-section A is rotated at a steady angular speed ω in a uniform magnetic field. Obtain an expression for the emf induced in the coil at any instant of time.

(ii) Two coplanar and concentric circular loops L_1 and L_2 are placed coaxially with their centres coinciding. The radii of L_1 and L_2 are 1 cm and 100 cm respectively. Calculate the mutual inductance of the loops. (Take $\pi^2 = 10$) *5*

33. (a) (i) Trace the path of a ray of light showing refraction through a triangular prism and hence obtain an expression for angle of deviation (δ) in terms of A, i and e, where symbols have their usual meanings. Draw a graph showing the variation of angle of deviation with the angle of incidence.

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

(ii) आरेख में कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी द्रव से भरे पतले काँच के बॉक्स पर उसके एक फलक से 45° के कोण पर आपतन करती है । निर्गत किरण फलक AB के अनुदिश गमन करती है । द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए । *5*



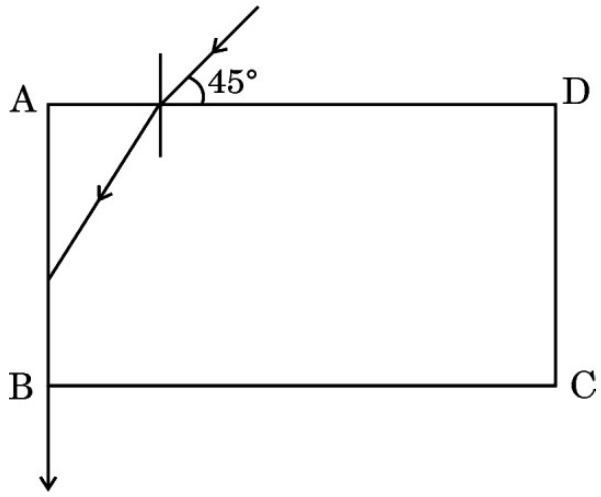
अथवा

(ख) (i) दो कला-संबद्ध प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली दो प्रकाश तरंगों, जिनमें प्रत्येक का आयाम 'a' तथा आवृत्ति ω है, के विस्थापन $y_1 = a \cos \omega t$ और $y_2 = a \cos (\omega t + \phi)$ द्वारा निरूपित किए गए हैं । यहाँ ϕ दोनों तरंगों के बीच कलान्तर है । ये दोनों प्रकाश तरंगें किसी बिन्दु पर अध्यारोपण करती हैं । उस बिन्दु पर परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए ।

(ii) यंग के द्विझिरी प्रयोग में, जब दो झिरियों से निकलने वाली तरंगें किसी परदे के दो बिन्दुओं पर (i) $\frac{\lambda}{6}$ और (ii) $\frac{\lambda}{12}$ के पथान्तर पर पहुँचती हैं, तो इन बिन्दुओं पर तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए । *5*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

(ii) In the figure, a ray of light is incident on a transparent liquid contained in a thin glass box at an angle of 45° with its one face. The emergent ray passes along the face AB. Find the refractive index of the liquid. *5*



OR

(b) (i) The displacement of two light waves, each of amplitude 'a' and frequency ω, emanating from two coherent sources of light, are given by $y_1 = a \cos \omega t$ and $y_2 = a \cos (\omega t + \phi)$. ϕ is the phase difference between the two waves. These light waves superpose at a point. Obtain the expression for the resultant intensity at that point.

(ii) In Young's double slit experiment, find the ratio of intensities at two points on a screen when waves emanating from two slits reaching these points have path differences (i) $\frac{\lambda}{6}$ and (ii) $\frac{\lambda}{12}$. *5*

Click here to buy Latest Educart Class 12 Books - https://amzn.to/495npGN

EduCart

CLASS 12
BOOKS

#SahiPractice ZarooriHai!

EduCart Books:

- Question Banks & Sample Papers
- Latest Syllabus & Paper Pattern
- NCERT Textbooks with Solutions

BUY
at special discount

www.educart.co